

Problema 16 – Trenó na Ladeira

Enunciado

Um trenó com um pinguim, pesando 80 N, está em repouso sobre uma ladeira de ângulo $\theta = 20^\circ$ com a horizontal.

Entre o trenó e a ladeira:

Coeficiente de atrito estático: $\mu_e = 0,25$

Coeficiente de atrito cinético: $\mu_c = 0,15$

Determine:

- (a) O menor módulo da força F , paralela ao plano, que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo.
- (b) O menor módulo de F que faz o trenó começar a subir a ladeira.
- (c) O valor de F que faz o trenó subir com velocidade constante.

Dados

Peso: $P = 80 \text{ N}$

Ângulo: $\theta = 20^\circ$

$\text{sen}(20^\circ) \approx 0,34$

$\text{cos}(20^\circ) \approx 0,92$

Resolução

(a) Impedir o trenó de descer

$$F_{\min} = P_x - F_{at}$$

$$F_{\min} = m g (\text{sen}(\theta) - \mu_e \cdot \text{cos}(\theta))$$

$$F_{\min} = 80 (0,34 - 0,23)$$

$$F_{\min} = 80 (0,11)$$

 $F_{\min} \approx 8,8 \text{ N}$

(b) Fazer o trenó subir

$$F_{\min} = P_x + F_{at}$$

$$F_{\min} = 80 (0,34 + 0,23)$$

$$F_{\min} = 80 (0,57)$$

✓ $F_{\min} \approx 45,6 \text{ N}$

(c) Subir com velocidade constante

$$F = P_x + F_{at}$$

(agora com atrito cinético)

$$F = 80 (0,34 + 0,13)$$

$$F = 80 (0,47)$$

✓ $F \approx 37,6 \text{ N}$

💡 Condições do programa

Massa do objeto: $1 \text{ kg} \leq m \leq 10000 \text{ kg}$

Inclinação: $10^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$

Coefficiente de atrito: $0,1 \leq \mu \leq 1$

Se o atrito já segura o objeto ($P_x \leq F_{at} \text{ máx}$), então ele não desliza, logo, não precisa aplicar força

Entradas devem respeitar essas condições e ser apenas números

Saídas em Newton (N)



ENTRADAS

Massa do objeto (m): NInclinação (θ): °Coef. de atrito estático (μ_e): Coef. de atrito cinético (μ_c):

CÁLCULOS

CALCULAR

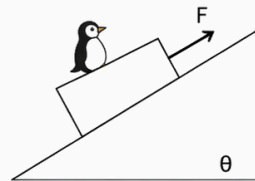
RESET

LIMPAR CAMPOS

CONDIÇÕES DE ENTRADA

- $1 \text{ kg} \leq m \leq 10000 \text{ kg}$
- $10^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$
- $0,1 \leq \mu \leq 1$
- Entradas devem ser apenas números.

RESULTADOS

(a) Força mínima para impedir o trenó de deslizar ladeira abaixo: **8,8 N**(b) Força mínima para o trenó começar a subir a ladeira: **45,6 N**(c) Força para o trenó subir com velocidade constante: **37,6 N**

DADOS:

- Peso (P): 80 N
- Ângulo (θ): 20°
- μ_e (estático): 0,25
- μ_c (cinético): 0,15
- $\sin(20^\circ) \approx 0,34$
- $\cos(20^\circ) \approx 0,92$



Todas as entradas devem atender às condições acima.
Resultados calculados em Newton (N).